

专题 20 单变量含参不等式证明方法之合理消参

【例题选讲】

[例 1] (2018·全国I) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$.

(1) 设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$.

[例 2] 设 a 为实数, 函数 $f(x) = e^x - 2x + 2a$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值;

(2) 求证: 当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时, $e^x > x^2 - 2ax + 1$.

[例 3] 设函数 $f(x) = e^{2x} - a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 零点的个数;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) \geq 2a + a \ln \frac{2}{a}$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + e^2 + \frac{1}{e} - \frac{\ln x}{x}$, (e 为自然对数的底数).

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程;

(2) 证明: 当 $a \leq e$ 时, 不等式 $x^3 - 2ax^2 \geq \ln x - \left(e^2 + \frac{1}{e}\right)x$ 成立.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = (x+b)(e^x - a)$ ($b > 0$), 在 $(-1, f(-1))$ 处的切线方程为 $(e-1)x + ey + e - 1 = 0$.

(1) 求 a, b ;

(2) 若 $m \leq 0$, 证明: $f(x) \geq mx^2 + x$.

2. 已知 $f(x) = \ln x - x + a + 1$.

(1) 若存在 $x \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x) \geq 0$ 成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 求证: 当 $x > 1$ 时, 在(1)的条件下, $\frac{1}{2}x^2 + ax - a > x \ln x + \frac{1}{2}$ 成立.

3. (2017·全国Ⅲ)已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{3}{4a} - 2$.

4. 已知函数 $f(x) = e^{x+m} - x^3$, $g(x) = \ln(x+1) + 2$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 1, 求实数 m 的值;

(2) 当 $m \geq 1$ 时, 证明: $f(x) > g(x) - x^3$.

5. 已知函数 $f(x) = e^{x+a} - \ln x$ (其中 $e = 2.718\ 28\ldots$, 是自然对数的底数).

(1) 当 $a = 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $a > 1 - \frac{1}{e}$ 时, $f(x) > e + 1$.

6. 已知函数 $f(x)=ax-\ln x$.

(1)讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2)若 $a\in\left[-\infty, -\frac{1}{e^2}\right]$, 求证: $f(x)\geq 2ax-xe^{ax-1}$.

